Accueil du niveau

MODULE 8 — PROJET DE SYNTHÈSE PYTHON

Assembler toutes les briques du niveau 1 sur un cas concret.

Accueil du niveau

OBJECTIF FINAL

- Lire un fichier CSV en Python pur.
- Nettoyer et valider les données.
- Calculer des indicateurs simples.
- Produire un résumé JSON et un graphique.

Accueil du niveau

ÉTAPE 1 — LECTURE CSV

```
import csv

def load_rows(path: str) -> list[dict]:
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
        return list(csv.DictReader(f))
```

Accueil du niveau

ÉTAPE 2 — NETTOYAGE

```
def clean_rows(rows: list[dict]) -> list[dict]:
    cleaned = []
    for r in rows:
        if not r.get("canal") or not
r.get("montant"):
            continue
        montant = float(r["montant"])
        if montant < 0:
            continue
        cleaned.append({"canal": r["canal"],
"montant": montant})
    return cleaned
```

Accueil du niveau

ÉTAPE 3 — AGRÉGATION

```
def total_by_channel(rows: list[dict]) ->
dict[str, float]:
    acc: dict[str, float] = {}
    for r in rows:
        canal = r["canal"]
        acc[canal] = acc.get(canal, 0.0) +
r["montant"]
    return acc
```

Accueil du niveau

ÉTAPE 4 — EXPORT JSON

```
import json


def save_report(path: str, report: dict) ->
None:
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(report, f, ensure_ascii=False,
indent=2)
```

Accueil du niveau

ÉTAPE 5 — GRAPHIQUE

```
import matplotlib.pyplot as plt


def plot_channels(totals: dict[str, float]) ->
None:
    names = list(totals.keys())
    values = list(totals.values())
    plt.bar(names, values)
    plt.title("CA par canal")
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Accueil du niveau

ORCHESTRATION

```
def main():
    rows = load_rows("ventes.csv")
    rows = clean_rows(rows)
    totals = total_by_channel(rows)
    save_report("rapport.json", {"totaux":
totals})
    plot_channels(totals)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Accueil du niveau

CONTRÔLES MINIMAUX

- Fichier absent → message clair.
- Données invalides → ligne ignorée proprement.
- Sorties stables: même entrée, même résultat.
- Rapport JSON lisible par un non-développeur.

Accueil du niveau

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Code exécutable de bout en bout.
- Fonctions courtes et nommées clairement.
- Aucune dépendance data avancée au niveau 1.
- Synthèse compréhensible pour le métier.

Accueil du niveau

RÉCAPITULATIF

- Le niveau 1 se concentre sur Python pur et la méthode.
- Les fondations sont prêtes pour le niveau avancé data.
- Les bibliothèques data avancées sont traitées au niveau 3.

Speaker notes